

S.I.G.S.M.

Administración de Sistemas Operativos

NovaTech

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Suárez	Emily	5.728.947-1	emilyedu1205@gmail.com
Sub-Coordina dor	Izzi	Julieta	5.737.088-8	izzisitas@gmail.com
Integrante 1	Pereyra	Clemente	5.773.686-6	clementepereyra29@gmail.com
Integrante 2	Rosas	Alexis	5.753.099-3	alexisexequiel.rosas@estudiante.ceibal.edu.uy

Docente: Martínez, Santiago

Fecha de culminación

02/09/2026

SEGUNDA ENTREGA

I.S.B.O.

3MM

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
2. Hardware Necesario del Servidor.....	3
3. Costos de las diferentes formas de obtener el servidor.....	5
3.1 Servidor físico propio (Bare Metal).....	5
3.3 Servicios de nube.....	6
4. Sistema Operativo a utilizar en el servidor.....	7
4.1 Sistema Operativo seleccionado.....	7
El sistema operativo seleccionado para el proyecto es Rocky Linux 9.7 (Blue Onyx)...	7
Rocky Linux es una distribución Linux basada en Red Hat Enterprise Linux (RHEL), muy utilizada en entornos profesionales.....	7
Se eligió debido a las siguientes características:.....	7
4.2 Plan de soporte técnico.....	8
5. Requerimientos de un PC cliente de la aplicación.....	9
5.1 Personal Administrativo (Equipos de escritorio).....	9
5.2 Dispositivos para Pacientes (Celulares).....	9
6. Paquetes necesarios para el funcionamiento del sistema.....	9
6.1 Servidor Web: Apache (HTTP).....	10
6.2 Lenguaje de Programación Backend.....	10
6.3 Motor de Base de Datos.....	10
6.5 Herramientas de Administración y Red.....	10
7. Manual de instalación básica del servidor.....	11
8. Relevamiento de incidentes de seguridad pasados sobre los paquetes a instalar.....	12
Servidor web: Apache.....	12
Entorno de Ejecución: PHP.....	13
MySQL Server.....	13
OpenSSH Server.....	14
9. Descripción de vulnerabilidades en versiones anteriores del software.....	14
10. Manual de instalación de las herramientas necesaria para el funcionamiento del sistema.....	15
10.1 Instalación de Apache HTTP Server.....	16
10.2 Instalación de MySQL Server.....	16
10.3 Instalación de OpenSSH Server.....	16
10.4 Configuración de Firewallld.....	17
11. Pruebas y evidencias de que todas las instalaciones y configuraciones son	

I.S.B.O.

3MM

correctas.....	17
12. Primera Versión del Script de Operador (Gestión de Usuarios y Grupos).....	18
Carta de Presentación.....	20
13. Relevamiento de un Esquema Seguro para la Configuración de Red.....	21
14.1 Parámetros de Red del Servidor.....	21
14.2 Gestión de Red mediante Script (Redes.sh).....	21
15. Configuración, Administración y Documentación de SSH.....	23
15.1 Parámetros de Seguridad en el Servicio SSH.....	23
15.2 Conexión Remota y Transferencia de Archivos.....	24
16. Configuración y Gestión de Usuarios y Grupos del Sistema.....	24
16.1 Estructura de Usuarios y Grupos.....	24
16.2 Módulo de Gestión de Usuarios y Grupos.....	25
17. Medios de Respaldo a Largo Plazo y Respaldo de Datos.....	25
17.1 Estrategia de Copias de Seguridad.....	26
17.2 Tareas Automatizadas y Módulo Respaldos.sh.....	26
18. Monitoreo del Sistema, Umbrales de Alerta y Visualización de Logs.....	27
18.1 Monitoreo de Recursos con Cockpit.....	27
18.2 Umbrales de Alerta y Control.....	28
18.3 Control de Acceso y Logs (Logs.sh y Firewall.sh).....	28
19. Anexos.....	29
20. Bibliografía.....	29

1. Introducción

Este documento pertenece a la primera entrega de la asignatura Administración de Sistemas Operativos, en el marco del Proyecto de Egreso 2026 - UTU - ISBO (Instituto Superior Brazo Oriental).

El objetivo es realizar el análisis de la infraestructura necesaria para implementar el Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos (S.I.G.S.M.) solicitado por el Hospital de Clínicas. El sistema contará con un módulo de gestión para la documentación de los pacientes mediante códigos QR, también contará con otro módulo para gestión y seguimiento de los traslados realizados por ambulancias.

Se analizarán varios aspectos importantes. Estos incluyen los requisitos de hardware y software. Se considerarán las diferentes opciones de infraestructura y el sistema operativo seleccionado. Y por último se estudiarán las herramientas necesarias para que el sistema funcione de manera correcta.

2. Hardware Necesario del Servidor

El S.I.G.S.M. será una aplicación web que almacena información médica, gestionará usuarios y permitirá el acceso al mismo tiempo desde distintos dispositivos. Debido a esto, es necesario contar con una infraestructura estable, segura y con capacidad suficiente para soportar varias conexiones concurrentes.

Considerando que el sistema estará compuesto por una aplicación web, un servidor de base de datos y servicios auxiliares de administración, se propone la siguiente configuración mínima para el servidor:

I.S.B.O.

3MM

Componente	Característica
Procesador	4 núcleos físicos
Memoria RAM	8 GB
Almacenamiento	SSD de 250 GB
Tarjeta de red	1 Gbps
Sistema Operativo	Rocky linux 9.7

La elección de un procesador de 4 núcleos permitirá ejecutar al mismo tiempo el sistema operativo, el servidor web, la base de datos y los servicios de administración sin afectar significativamente el rendimiento.

Las 8 GB de memoria RAM proporcionan recursos suficientes para el funcionamiento de Apache, MySQL y otros servicios del sistema. Recomendada para mayor fluidez: 16 GB de RAM.

Respecto al almacenamiento, se selecciona tecnología SSD debido a sus mayores velocidades de lectura y escritura en comparación con los discos mecánicos tradicionales, mejorando el acceso a la información almacenada y el rendimiento general del sistema.

Se propone una interfaz de red Gigabit Ethernet (1 Gbps), ya que debe permitir la comunicación entre los usuarios, las ambulancias y el servidor. Además, ofrece una velocidad suficiente para el intercambio de información y acceso a la aplicación web.

La elección del sistema operativo Rocky Linux 9.7 se debe a su estabilidad, seguridad y compatibilidad con los servicios que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto.

I.S.B.O.

3MM

3. Costos de las diferentes formas de obtener el servidor

Para la implementación del servidor se analizaron distintas alternativas.

3.1 Servidor físico propio (Bare Metal)

Esta opción consiste en adquirir un servidor físico para ser instalado en las instalaciones de la organización.

Comprar un equipo básico en Uruguay cuesta entre \$600 y \$1.200 dólares. Si se busca un equipo empresarial muy avanzado, puede salir entre \$3.000 y \$5.000 dólares.

Ventajas

- Control total sobre el servidor y su configuración.
- Los datos permanecen dentro de la organización.
- No depende de un proveedor externo para su funcionamiento.

Desventajas

- Requiere una inversión inicial elevada.
- Genera costos de energía y mantenimiento.
- Las reparaciones y el reemplazo de componentes son responsabilidad de la organización.

3.2 Servidor Privado Virtual

Consiste en alquilar una máquina virtual en un centro de datos especializado. Se paga una cuota mensual. Tiene un valor de entre \$15 y \$40 dólares mensuales (aproximadamente entre \$650 y \$1.700 pesos uruguayos mensuales).

Ventajas

- En principio contará con un precio inicial bajo.
- Permitirá ampliar los recursos según los requerimientos del proyecto.
- El proveedor será responsable de la infraestructura y de la disponibilidad del servicio.

Desventajas

- El equipamiento permanece en posesión del proveedor, sujeto a alquileres mensuales.
- La disponibilidad del servicio se encuentra sujeta a la calidad de la conexión y al cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) del proveedor contratado.

Elegimos esta opción como la mejor para la etapa de desarrollo y pruebas. Es barata y nos permite armar la página web fácilmente antes de instalarla definitivamente en el hospital.

3.3 Servicios de nube

Esta modalidad utiliza infraestructura proporcionada por empresas como Amazon, Google Cloud o Microsoft Azure.

Precio: Puede costar desde \$10 dólares al mes, pero el precio cambia constantemente según cuánta gente entre a la página web o cuántos documentos se descarguen con el código QR

I.S.B.O.

3MM

Ventajas

- Alta disponibilidad del servicio.
- Buen nivel de seguridad y respaldo de la información.
- Permite adaptar los recursos según la demanda.

Desventajas

- La configuración puede ser más compleja que otras alternativas.
- El costo puede variar según el uso de los recursos.

Usaremos los planes gratuitos que te dan estas empresas para hacer pruebas. Pero no la usaremos de forma definitiva porque el hospital nos pide guardar los datos médicos dentro de su propio edificio por seguridad

4. Sistema Operativo a utilizar en el servidor

4.1 Sistema Operativo seleccionado

El sistema operativo seleccionado para el proyecto es Rocky Linux 9.7 (Blue Onyx).

Rocky Linux es una distribución Linux basada en Red Hat Enterprise Linux (RHEL), muy utilizada en entornos profesionales.

Se eligió debido a las siguientes características:

- Es un software de código abierto y 100% gratuito.
- Está diseñado para entornos donde se requiere una alta disponibilidad, estabilidad y confiabilidad.
- Cuenta con parches de seguridad rápidos y un ciclo de vida largo con actualizaciones garantizadas hasta mayo de 2032.

I.S.B.O.

3MM

- Tiene una amplia comunidad de usuarios.
- Soporta las herramientas que se van a usar en el proyecto (Apache, MySQL y PHP).
- Pertenece a la familia Red Hat, que es la plataforma líder y más confiable en centros de datos del mundo.

4.2 Plan de soporte técnico

El soporte técnico y el mantenimiento del servidor estarán basados en los siguientes pilares:

- Actualizaciones oficiales: Instalación periódica de parches de seguridad provistos directamente por los repositorios de Rocky Linux.
- Documentación oficial: Consulta de manuales y guías técnicas de la distribución para configuraciones seguras
- Comunidad de usuarios: Uso de foros, canales de soporte comunitario y bases de conocimiento para resolver problemas técnicos.
- Mantenimiento interno: Aplicación de tareas de control, revisión de alertas y monitoreo del estado de salud del servidor.
- Procedimientos de respaldo: Ejecución de copias de seguridad automáticas y periódicas de la base de datos para evitar la pérdida de información médica.

5. Requerimientos de un PC cliente de la aplicación

El sistema S.I.G.S.M. es una aplicación web, por lo que no requiere instalar ningún programa pesado en los equipos. Los requerimientos se dividen según el tipo de usuario que accede a la plataforma:

5.1 Personal Administrativo (Equipos de escritorio)

Son las computadoras que utilizará el personal del hospital en las oficinas para gestionar los traslados de ambulancias y administrar los documentos.

- Procesador: Dual Core o superior.
- Memoria RAM: 4 GB como mínimo.
- Navegador web: Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.
- Conexión: Red interna del hospital o conexión a Internet si se accede de forma remota.

5.2 Dispositivos para Pacientes (Celulares)

Son los celulares propios de los pacientes, los cuales se utilizarán para escanear el código QR y completar las encuestas de satisfacción.

- Sistema Operativo: Android 10 o superior / iOS 15 o superior.
- Cámara: Funcional para la lectura correcta del código QR.
- Navegador web: Google Chrome, Microsoft Edge, etc.
- Conexión: Datos móviles o conexión Wi-Fi del hospital.

6. Paquetes necesarios para el funcionamiento del sistema

Para que el servidor con Rocky Linux 9.7 pueda ejecutar la aplicación web del hospital (S.I.G.S.M.) de manera correcta, se deben instalar y configurar los siguientes paquetes de software:

I.S.B.O.

3MM

6.1 Servidor Web: Apache (HTTP)

- Paquete: httpd (Apache HTTP Server).

Para qué sirve: Es el programa encargado de recibir las peticiones de los usuarios cuando escanean el código QR o entran a la web, mostrando las pantallas y los documentos en sus computadoras o celulares .

6.2 Lenguaje de Programación Backend

- Paquete: php y sus extensiones básicas (como php-mysqlnd para comunicarse con la base de datos, php-gd para manejo de imágenes/códigos QR, y php-json).

Para qué sirve: PHP es el lenguaje en el que estará programada la lógica del sistema (guardar encuestas, procesar datos de las ambulancias, etc.)

6.3 Motor de Base de Datos

- Paquete: mysql-server.

Para qué sirve: Es donde se guardarán de forma organizada y segura todos los datos clínicos de los pacientes del hospital, las respuestas de las encuestas y el historial de viajes de las ambulancias.

6.5 Herramientas de Administración y Red

- Paquete: openssh-server (SSH).

Para qué sirve: Permite a los administradores de sistemas conectarse al servidor de forma remota y segura mediante comandos para hacer mantenimiento o sacar respaldos sin tener que ir físicamente hasta el piso 6 del hospital.

- Paquete: firewalld.

Para qué sirve: Es el cortafuegos nativo de Rocky Linux que se encarga de bloquear accesos no autorizados y proteger los puertos del servidor.

7. Manual de instalación básica del servidor

El siguiente procedimiento detalla los pasos para instalar el sistema operativo base y la puesta a punto inicial del entorno del servidor.

1. Descargar la imagen ISO de Rocky Linux

Entramos a la página oficial de Rocky Linux y descargamos el archivo de instalación de la versión 9.7 (elegimos la opción que dice Minimal ISO porque es la más liviana y rápida).

2. Crear un medio de instalación USB

Utilizamos la herramienta de flasheo Rufus, para pasar el archivo que descargamos a un pendrive. Esto hace que el pendrive sirva para instalar el sistema operativo.

3. Configurar el equipo para iniciar desde el dispositivo USB

Prendemos la computadora y apretamos la tecla para entrar al menú de arranque (suele ser F2, F12 o Supr). Ahí elegimos que la computadora lea primero el pendrive en lugar del disco duro.

4. Ejecutar el asistente de instalación y configurar:

- Idioma: Elegimos Español y el teclado en Latinoamérica para que las teclas y los acentos funcionen bien al escribir.
- Zona horaria: Elegimos la opción de Montevideo/Uruguay para que la hora de la computadora esté bien sincronizada con la hora real.

I.S.B.O.

3MM

- Disco de almacenamiento: Seleccionamos el disco de la computadora y dejamos que el sistema elija la opción automática para acomodar los archivos.
- Usuario administrador: Inventamos una contraseña segura para el usuario dueño del sistema (root) y creamos un usuario común llamado "Operador" para usar todos los días.

5. Finalizar la instalación y reiniciar el sistema

Cuando el programa avise que ya terminó de copiar todo, sacamos el pendrive y tocamos el botón de reiniciar. Ahora la computadora va a prender directamente desde el disco.

6. Actualizar el sistema operativo para obtener las últimas correcciones de seguridad y estabilidad

Al entrar por primera vez, ponemos nuestro usuario y contraseña. Lo primero que hacemos es escribir este comando en la pantalla negra (terminal) para descargar los últimos parches y arreglar las fallas de seguridad:

```
sudo dnf upgrade -y
```

8. Relevamiento de incidentes de seguridad pasados sobre los paquetes a instalar

Servidor web: Apache

El servidor web es el punto de entrada principal para las conexiones de los usuarios administrativos y los pacientes del hospital. Históricamente, ha sufrido los siguientes inconvenientes:

I.S.B.O.

3MM

- El problema del pasado: Antes tenía un error que permitía a personas de afuera meterse en carpetas ocultas de la computadora y espiar archivos privados.
- Cómo lo solucionamos: Vamos a instalar la versión más nueva y segura, y configuraremos el programa para que nadie pueda revisar los archivos internos del sistema.

Entorno de Ejecución: PHP

Este programa se encarga de hacer funcionar los botones y formularios de la aplicación médica.

- El problema del pasado: Tenía fallas que se activaban cuando un usuario tramposo mandaba datos falsos a través de un enlace. Esto hacía que el programa se rompiera y dejara que el atacante controlara el servidor.
- Cómo lo solucionamos: Vamos a usar la versión oficial recomendada por los profesores y vamos a apagar todas las funciones que generen peligro y que no necesitemos usar.

MySQL Server

Dado que este paquete guardará información médica sensible y datos de los traslados en ambulancia, su protección es la máxima prioridad:

- El problema del pasado: Si alguien conseguía un usuario común de la base de datos, podía aprovechar un error para modificar archivos importantes. Al reiniciar la computadora, esa persona se convertía en el dueño total del servidor.
- Cómo lo solucionamos: Vamos a usar un asistente de seguridad para borrar las cuentas que vienen de prueba y configuraremos la base de datos para que solo acepte conexiones desde adentro del propio servidor.

OpenSSH Server

Este servicio nos permite conectarnos y controlar el servidor a la distancia desde otra computadora.

- El problema del pasado: Se descubrió que si un atacante abría una conexión y se quedaba congelado sin poner su contraseña, el sistema se mareaba por el límite de tiempo y lo dejaba entrar directo como administrador.
- Cómo lo solucionamos: Mantendremos el sistema siempre actualizado, cambiaremos el número de puerto para que no lo encuentren fácil y prohibiremos que se pueda entrar directamente con el usuario administrador principal (root).

9. Descripción de vulnerabilidades en versiones anteriores del software

La utilización de versiones antiguas de los paquetes de software mencionados puede generar diversos riesgos de seguridad dentro del servidor. Por este motivo, se recomienda mantener todos los programas actualizados a sus versiones estables más recientes.

Entre los principales riesgos identificados en versiones anteriores de estos componentes se encuentran:

- Acceso no autorizado al sistema:
Las fallas en las configuraciones iniciales o la falta de parches en los servicios permiten que usuarios externos o atacantes ingresen al sistema informático sin credenciales válidas. Esto podría comprometer los sistemas administrativos y la información gestionada por el hospital.
- Robo de información:
Existieron errores históricos en el software web que permitían saltarse las

I.S.B.O.

3MM

restricciones de carpetas. Esto abría la posibilidad de que personas ajenas a la institución leyeran o descargaran archivos confidenciales, lo cual es crítico al manejar documentación médica sensible.

- Ejecución remota de código:
Es una de las fallas más graves en el software desactualizado. Permite que un atacante envíe datos manipulados a través de la red para obligar al servidor a ejecutar comandos maliciosos a la distancia, tomando el control del equipo sin necesidad de conocer contraseñas.
- Interrupción de servicios:
Ciertas versiones de software anteriores eran vulnerables a la saturación de memoria o bucles infinitos al recibir peticiones extrañas. Esto provoca la caída o el congelamiento del servidor, dejando al hospital y al sistema de ambulancias completamente inoperativos.
- Escalamiento de privilegios:
Consiste en errores de lógica donde un usuario con acceso básico o limitado dentro del sistema aprovecha un fallo del software para elevar sus permisos de forma ilegítima, transformándose en el administrador principal (root) y obteniendo poder total sobre el servidor.

10. Manual de instalación de las herramientas necesaria para el funcionamiento del sistema

Nota de arquitectura: Las siguientes instrucciones corresponden al despliegue de los servicios web e infraestructura de base de datos en la máquina virtual / servidor

I.S.B.O.

3MM

de pruebas con Rocky Linux 9.7 (entorno de pruebas/producción). Para el desarrollo local de las interfaces y prototipos se utiliza el paquete XAMPP. X

10.1 Instalación de Apache HTTP Server

Este programa sirve para mostrar la página web del hospital. Lo instalamos y lo dejamos configurado para que se prenda solo cada vez que se enciende el servidor.

Instalar el programa Apache

```
sudo dnf install httpd -y
```

Dejarlo configurado para que arranque solo y prenderlo ahora

```
sudo systemctl enable --now httpd
```

10.2 Instalación de MySQL Server

Este es el motor donde guardaremos la base de datos con los pacientes y las ambulancias. Lo instalamos y lo encendemos.

Instalar el servidor de base de datos MySQL

```
sudo dnf install mysql-server -y
```

Dejarlo configurado para que arranque solo y prenderlo ahora

```
sudo systemctl enable --now mysqld
```

10.3 Instalación de OpenSSH Server

Este servicio sirve para que podamos controlar el servidor a la distancia desde otra computadora, hay que verificar que se encuentre instalado y habilitado.

Revisar si el servicio está activo y corriendo

```
sudo systemctl status sshd
```

I.S.B.O.

3MM

10.4 Configuración de Firewall

El firewall es el escudo del servidor. Lo usamos para cerrar todas las puertas de la computadora y abrir únicamente la que necesita la página web para que los usuarios puedan entrar.

Abrir la puerta para la página web (Apache)

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
```

Reiniciar el escudo para que se apliquen estos cambios

```
sudo firewall-cmd --reload
```

11. Pruebas y evidencias de que todas las instalaciones y configuraciones son correctas

Para verificar el correcto funcionamiento del entorno se realizarán las siguientes comprobaciones:

- Verificación de la instalación de Rocky Linux.
- Verificación del funcionamiento de Apache.
- Verificación del funcionamiento de MySQL.
- Verificación del servicio SSH.
- Verificación de conectividad de red.
- Verificación del funcionamiento del script Gestión de Grupos y Usuarios

Las evidencias se presentarán mediante capturas de pantalla obtenidas durante las etapas de instalación y configuración, las mismas se encuentran en el Anexo 1 del presente documento

I.S.B.O.

3MM

12. Primera Versión del Script de Operador (Gestión de Usuarios y Grupos)

Esta primera versión del script, permite crear un grupo, crear un usuario y agregarlo a un grupo.

```
#!/bin/bash

# Gestion de Usuarios y grupos

echo "Menu de Usuarios y Grupos"

echo "1. Crear Grupo"

echo "2. Crear Usuario"

echo "3. Salir"

read -p "Seleccione una opcion: " opcion

case $opcion in

1)

    read -p "Ingrese el nombre del nuevo grupo: " grupo

    sudo groupadd $grupo

    echo "Grupo $grupo creado exitosamente."

;;

2)

    read -p "Ingrese el nombre del nuevo usuario: " usuario
```

```
read -p "Ingrese el grupo al que va a pertenecer: " grupo

# Crear usuario y asignarlo al grupo

sudo useradd -m -g $grupo $usuario

echo "Usuario $usuario creado y agregado al grupo $grupo."

;;

3)

echo "Saliendo del script."

exit 0

;;

*)

echo "Opcion no valida."

;;

esac
```



S.I.G.S.M. — Administración de Sistemas Operativos

NovaTech | Segunda Entrega

Docente: Martínez, Santiago | Fecha: 02/09/2026

Carta de Presentación

De: Equipo NovaTech

Para: Prof. Santiago Martínez

Asunto: Presentación de la Segunda Entrega – Proyecto S.I.G.S.M.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted para presentar el segundo avance del Proyecto de Egreso 2026 para el Hospital de Clínicas. En esta etapa nos enfocamos en la seguridad, automatización y monitoreo sobre Rocky Linux.

Puntos clave abordados en esta entrega:

- Configuración de Red: Definición de interfaces (enp0s3 y enp0s8) y gestión con el script Redes.sh.
- Seguridad SSH: Bloqueo de acceso directo a root, uso de claves y transferencias seguras mediante scp.
- Gestión de Usuarios y Grupos: Estructuración de permisos con scripts de administración interactivos.
- Respaldo de Datos: Estrategia de copias comprimidas, automatización con cron y módulo Respaldos.sh.
- Monitoreo y Logs: Control de recursos mediante Cockpit (puerto 9090) y auditoría con Logs.sh y Firewall.sh.

Quedamos a disposición ante cualquier consulta o sugerencia. atentamente: NovaTech

I.S.B.O.

3MM

13. Relevamiento de un Esquema Seguro para la Configuración de Red

Para asegurar la conectividad local y permitir el acceso administrativo al servidor con Rocky Linux 9.8 (Blue Onyx), se realizó el relevamiento y la configuración de las interfaces de red del equipo.

14.1 Parámetros de Red del Servidor

El servidor cuenta con dos tarjetas de red configuradas para cumplir funciones específicas de comunicación y administración:

```
[novatech@10 Novatech_Proyecto]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:77:26:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 75609sec preferred_lft 75609sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe77:2618/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86361sec preferred_lft 14361sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe77:2618/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:63:5f:86 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.103/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        valid_lft 596sec preferred_lft 596sec
    inet6 fe80::fec:3924:1732:a84d/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[novatech@10 Novatech_Proyecto]$
```

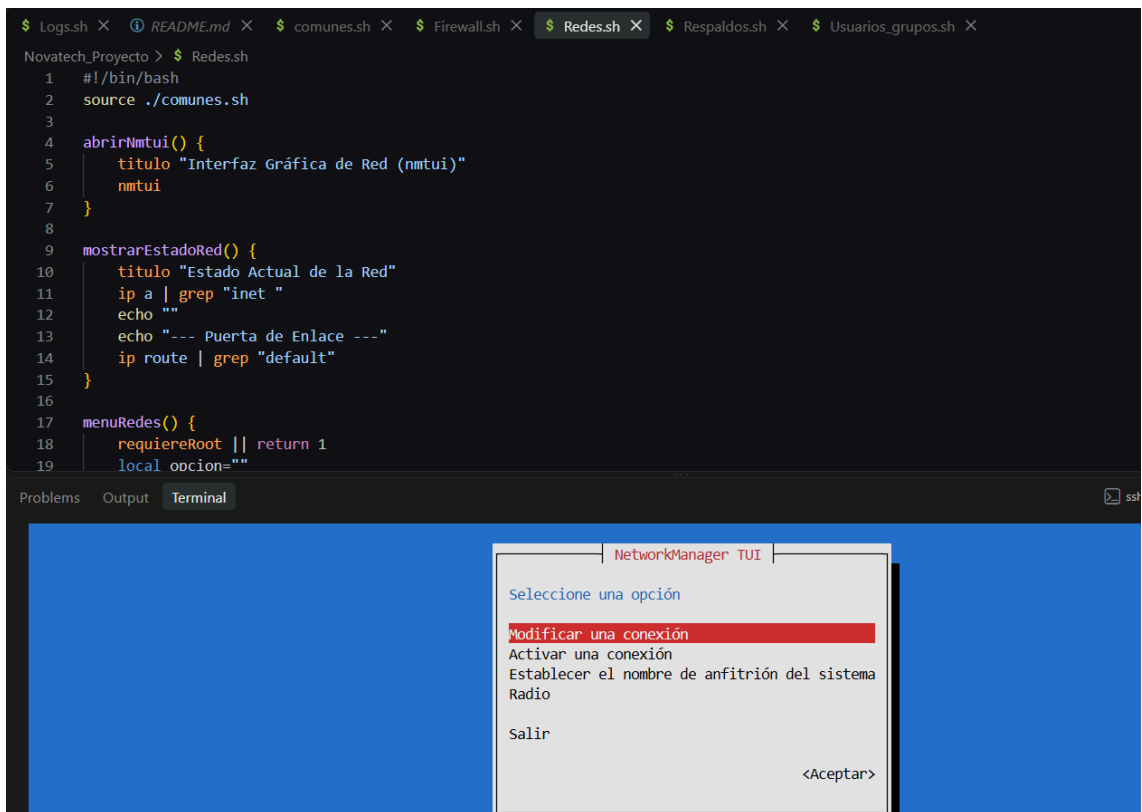
14.2 Gestión de Red mediante Script (Redes.sh)

La administración de la red se encuentra integrada dentro del sistema de gestión por scripts en bash mediante las siguientes funciones principales:

I.S.B.O.

3MM

- **Módulo para mostrar estado de red (mostrarEstadoRed):** Ejecuta la inspección de las interfaces mediante los comandos `ip a` e `ip route` para validar las direcciones IP y las rutas activas.
- **Módulo para configuración asistida (abrirNmtui):** Ejecuta la herramienta de interfaz de texto `nmtui` para facilitar la modificación de puertas de enlace y direcciones IP sin necesidad de editar archivos manualmente.



```
$ Logs.sh X ① README.md X $ comunes.sh X $ Firewall.sh X $ Redes.sh X $ RespalDOS.sh X $ Usuarios_grupos.sh X
Novatech_Proyecto > $ Redes.sh
1  #!/bin/bash
2  source ./comunes.sh
3
4  abrirNmtui() {
5      titulo "Interfaz Gráfica de Red (nmtui)"
6      nmtui
7  }
8
9  mostrarEstadoRed() {
10     titulo "Estado Actual de la Red"
11     ip a | grep "inet "
12     echo ""
13     echo "--- Puerta de Enlace ---"
14     ip route | grep "default"
15 }
16
17 menuRedes() {
18     requiereRoot || return 1
19     local opcion=""
```

The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, there are several tabs for different scripts: Logs.sh, README.md, comunes.sh, Firewall.sh, Redes.sh (active), RespalDOS.sh, and Usuarios_grupos.sh. The terminal shows the execution of the `Redes.sh` script. The script defines three functions: `abrirNmtui()`, `mostrarEstadoRed()`, and `menuRedes()`. The `abrirNmtui()` function calls `nmtui` with a title. The `mostrarEstadoRed()` function displays network status using `ip a` and `ip route`. The `menuRedes()` function checks for root access and sets a local variable `opcion`. Below the terminal window, there is a blue area representing the NMTUI interface. It has a title bar that says "NetworkManager TUI". The main content area lists several options: "Seleccione una opción", "Modificar una conexión" (highlighted in red), "Activar una conexión", "Establecer el nombre de anfitrión del sistema", "Radio", and "Salir". At the bottom right of the interface, there is a button labeled "<Aceptar>".

15. Configuración, Administración y Documentación de SSH

Para garantizar una administración remota segura y proteger al servidor de accesos no autorizados, se aplicaron configuraciones avanzadas en el servicio OpenSSH (sshd).

15.1 Parámetros de Seguridad en el Servicio SSH

Se modificó el archivo de configuración `/etc/ssh/sshd_config` para fortalecer el acceso remoto:

- **Deshabilitación del usuario administrador principal:** Se configuró `PermitRootLogin` no para impedir que el usuario root inicie sesión directamente por SSH.
- **Restricción de intentos fallidos:** Se limitaron los intentos de inicio de sesión antes de cerrar la conexión para mitigar ataques de fuerza bruta.

```
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-01 21:03:03 -03; 10h ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 999 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 10514)
    Memory: 8.0M (peak: 9.1M)
       CPU: 646ms
   CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─999 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

set 01 21:04:05 10.0.2.15 sshd-session[3220]: Accepted publickey for novatech from 192.168.56.1 port 39376 ssh2: ED25519 SHA256:mv1gvM#fwOGBBIoPeQ0EP5dIPfLG583C
set 01 21:04:05 10.0.2.15 sshd-session[3220]: pam_unix(sshd:session): session opened for user novatech(uid=1000) by novatech(uid=0)
set 01 21:04:34 10.0.2.15 sshd-session[3314]: Accepted password for novatech from 192.168.56.1 port 56159 ssh2
set 01 21:04:34 10.0.2.15 sshd-session[3314]: pam_unix(sshd:session): session opened for user novatech(uid=1000) by novatech(uid=0)
set 01 23:39:18 10.0.2.15 sshd-session[34775]: Accepted publickey for novatech from 192.168.56.1 port 16511 ssh2: ED25519 SHA256:mv1gvM#fwOGBBIoPeQ0EP5dIPfLG583C
set 01 23:39:18 10.0.2.15 sshd-session[34775]: pam_unix(sshd:session): session opened for user novatech(uid=1000) by novatech(uid=0)
set 02 07:35:43 10.0.2.15 sshd-session[35694]: Accepted publickey for novatech from 192.168.56.1 port 63246 ssh2: ED25519 SHA256:mv1gvM#fwOGBBIoPeQ0EP5dIPfLG583C
set 02 07:35:57 10.0.2.15 sshd-session[35782]: Accepted password for novatech from 192.168.56.1 port 23157 ssh2
set 02 07:35:57 10.0.2.15 sshd-session[35782]: pam_unix(sshd:session): session opened for user novatech(uid=1000) by novatech(uid=0)
~
~
~
~
lines 1-22/22 (END)
```

15.2 Conexión Remota y Transferencia de Archivos

- **Acceso desde el equipo cliente:** Inicios de sesión remotos realizados mediante el usuario de administración asignado:
- Bash
- `ssh novatech@192.168.56.103`
- **Copiado seguro de archivos:** Transferencia de paquetes y copias de seguridad entre equipos mediante scp empleando la clave privada `~/.ssh/clave_respaldo`.

```
PS C:\Users\cleme> ssh novatech@192.168.56.103
novatech@192.168.56.103's password:
Web console: https://10.0.2.15:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Wed Sep  2 07:35:57 2026 from 192.168.56.1
[novatech@10 ~]$
```

16. Configuración y Gestión de Usuarios y Grupos del Sistema

La estructura de usuarios y grupos del sistema operativo fue configurada según el principio de mínimo privilegio, garantizando la división de roles entre administradores, operadores y personal técnico.

16.1 Estructura de Usuarios y Grupos

- **Grupos del sistema:** Creación de grupos dedicados para controlar el acceso a carpetas y permisos específicos del proyecto (por ejemplo, grupo novatech o grupos operativos del S.I.G.S.M.).
- **Usuario Administrador (novatech):** Cuenta principal con permisos de elevación de privilegios controlados mediante el archivo `/etc/sudoers`.

I.S.B.O.

3MM

- **Cuentas de Servicio/Operación:** Creación de usuarios limitados con sus correspondientes directorios personales (/home/nombre_usuario).

16.2 Módulo de Gestión de Usuarios y Grupos

Para automatizar la creación y administración de cuentas sin necesidad de ejecutar comandos complejos de forma manual, se empleó la herramienta en script que ofrece las siguientes opciones:

- **Crear Grupo:** Ejecuta el comando sudo groupadd solicitando el nombre del nuevo grupo.
- **Crear Usuario y Asignar Grupo:** Crea la cuenta con su directorio /home (useradd -m) y la vincula de inmediato al grupo correspondiente (-g).
- **Gestión de Permisos:** Asignación y revocación de permisos sudo según las necesidades del rol operativo.

```
=====
Gestión de usuarios/grupos
=====

1. Crear usuario.
2. Eliminar usuario.
3. Cambiar password.
4. Listar usuarios.
5. Crear grupo.
6. Eliminar grupo.
7. Agregar grupo secundario.
8. Quitar grupo secundario.
9. Ver grupos de un usuario.
0. Volver

Seleccione una opcion: █
```

17. Medios de Respaldo a Largo Plazo y Respaldo de Datos

Con el objetivo de garantizar la seguridad de la información médica y la continuidad operativa del sistema ante posibles fallas, se implementaron mecanismos de respaldo automatizados y manuales.

I.S.B.O.

3MM

17.1 Estrategia de Copias de Seguridad

Las copias de seguridad de los archivos del proyecto se almacenan en formato comprimido .tar.gz dentro del directorio /home/novatech/backups/.

Listado de archivos de respaldo generados y verificados en el servidor:

```
=====
Listado de Respaldos
=====

total 16K
-rw-r--r--. 1 root root 593 set 1 11:46 group_2026-09-01_11-46-47.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 593 set 1 11:47 group_2026-09-01_11-47-29.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 3,5K set 1 10:34 Novatech_Proyecto_2026-09-01_10-34-09.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 3,5K set 1 10:38 Novatech_Proyecto_2026-09-01_10-38-16.tar.gz

Presione ENTER para continuar
```

17.2 Tareas Automatizadas y Módulo Respaldos.sh

Para evitar la pérdida de datos por descuidos humanos, se programó una tarea automática en el planificador del sistema (cron):

- **Regla de automatización en Crontab (crontab -l):**
- Bash
- *Frecuencia:* Se ejecuta automáticamente todos los días a las **02:00 AM**.

```
Seleccione una opción: 0
[novatech@10 Novatech_Proyecto]$ crontab -l
0 2 * * * tar -czf /home/novatech/respaldo_proyecto_$(date +%Y%m%d).tar.gz /home/novatech/Novatech_Proyecto/
[novatech@10 Novatech_Proyecto]$
```

respaldoRemoto: Transfiere el archivo de respaldo a un servidor externo de forma segura mediante scp utilizando llaves SSH (~/.ssh/clave_respaldo).

listarRespaldos: Muestra en pantalla todos los respaldos guardados en el directorio local.

I.S.B.O.

3MM

programarRespaldo: Agrega de forma automática la regla de ejecución periódica a la tabla de tareas del usuario (crontab).

```
=====
Gestión de Respaldos
=====

1. Crear respaldo local
2. Crear respaldo y enviar a servidor remoto
3. Listar respaldos locales
4. Programar respaldo periodico
0. Volver

Seleccione una opcion: █
```

18. Monitoreo del Sistema, Umbrales de Alerta y

Visualización de Logs

Para mantener el control sobre el estado del servidor y prevenir interrupciones en el servicio del hospital, se combinó la herramienta gráfica web Cockpit con scripts de inspección de registros.

18.1 Monitoreo de Recursos con Cockpit

- **Servicio:** Se gestiona mediante el conector del sistema cockpit.socket.
- **Estado:** Activo y a la escucha en el puerto TCP 9090 ([::]:9090).
- **Función:** Permite ver el uso del procesador, la memoria RAM, el espacio en disco y el tráfico de red de las tarjetas enp0s3 y enp0s8 desde un navegador web.

I.S.B.O.

3MM

```
[novatech@10 Novatech_Proyecto]$ sudo systemctl status cockpit.socket
● cockpit.socket - Cockpit Web Service Socket
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cockpit.socket; enabled; preset: disabled)
   Active: active (listening) since Tue 2026-09-01 21:02:58 -03; 10h ago
     Until: Tue 2026-09-01 21:02:58 -03; 10h ago
  Triggers: ● cockpit.service
           Docs: man:cockpit-ws(8)
    Listen: [::]:9090 (Stream)
   Process: 766 ExecStartPost=/usr/share/cockpit/issue/update-issue localhost (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 774 ExecStartPost=/bin/ln -snf active.issue /run/cockpit/issue (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Tasks: 0 (limit: 10514)
    Memory: 1.3M (peak: 2.4M)
       CPU: 50ms
    CGroup: /system.slice/cockpit.socket

set 01 21:02:58 localhost systemd[1]: Starting Cockpit Web Service Socket...
set 01 21:02:58 localhost systemd[1]: Listening on Cockpit Web Service Socket.
[novatech@10 Novatech_Proyecto]$
```

18.2 Umbrales de Alerta y Control

Se supervisan continuamente los siguientes puntos clave del servidor:

- **Uso de procesador y memoria:** Para evitar que la aplicación web se ponga lenta o se congele si entran muchos usuarios al mismo tiempo.
- **Espacio en disco:** Para asegurar que siempre haya lugar disponible para guardar los nuevos respaldos de datos.
- **Seguridad de accesos:** Para detectar intentos fallidos o no autorizados de entrada al servidor.

18.3 Control de Acceso y Logs (Logs.sh y Firewall.sh)

Mediante scripts en bash se automatizó la revisión de los archivos de registro (logs) situados en /var/log/secure:

- **Módulo para ver accesos SSH (verLogsSSH):** Muestra los intentos de conexión remota realizados al servidor.
- **Módulo para ver inicios de sesión (verLogsLogins):** Filtra e indica las aperturas de sesión exitosas en el equipo.
- **Módulo para ver uso de administrador (verLogsSudo):** Registra los comandos ejecutados con permisos de administrador por los usuarios.

I.S.B.O.

3MM

- **Módulo de Cortafuegos (Firewall.sh):** Permite bloquear direcciones IP sospechosas (bloquearIP), cerrar puertos de red (bloquearPuerto) o bloquear una combinación de IP y puerto (bloquearPuertoIP).

19. Anexos

ANEXO 1: Evidencias de instalaciones

https://drive.google.com/file/d/1FFFH_GTjHCAiRpk_gEZPgmmNJgRpDAGs/view?usp=sharing

ANEXO 2: Scripts bash

<https://github.com/novatech-create/sistemas-operativos-entrega2.git>

20. Bibliografía

Liquid Web. What is Rocky Linux?

<https://www.liquidweb.com/linux/what-is-rocky-linux/>

Apache Software Foundation. Apache HTTP Server Security Vulnerabilities.

https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

PHP Documentation – Security.

<https://www.php.net/manual/en/security.php>

Oracle MySQL Security Advisories

<https://www.oracle.com/security-alerts/>

OpenSSH Security Advisories.

<https://www.openssh.com/security.html>